Universidad Austral de Chile
Conocimiento y Naturaleza

Escuela de Biología Marina

Profesor Patrocinante:
Dr. Nombre Apellido
Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas
Facultad de Ciencias – Universidad Austral de Chile

TÍTULO DE LA TESIS EN MAYÚSCULA Y NEGRITA, LETRA TIMES ROMAN 15–16, CENTRADO

Tesis de Grado presentada como parte de los requisitos para optar al grado de **Licenciado en Biología Marina** y **Título Profesional de Biólogo Marino.**

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE

VALDIVIA – CHILE

2026

A mi familia

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación fue financiada por el proyecto **FONDECYT N.º XXXXXXX**, «Título del proyecto», dirigido por el/la Dr./Dra. Nombre Apellido. Agradezco al Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas y al Laboratorio de Oceanografía Física de la Universidad Austral de Chile por el acceso a datos, equipamiento y espacio de trabajo.

Agradezco a mi profesor patrocinante, Dr. Nombre Apellido, por su orientación durante todo el desarrollo de este trabajo, y a la comisión evaluadora por sus comentarios.

Finalmente, a mi familia y a mis compañeros y compañeras de carrera.

Este documento fue formateado con la plantilla LaTeX para tesis de Biología Marina desarrollada por el **Laboratorio de Oceanografía Física (LOFA)** de la Universidad Austral de Chile.

ÍNDICE GENERAL

Índice de Figuras **ii**

Índice de Tablas **iii**

Lista de Abreviaturas **iv**

1. Resumen **1**

Summary **2**

2. Introducción **3**
2.1. Marco teórico y antecedentes bibliográficos 3
2.2. Planteamiento del problema 3
2.3. Hipótesis 3
2.4. Objetivos 3
2.4.1. Objetivo general 3
2.4.2. Objetivos específicos 4

3. Materiales y Métodos **5**
3.1. Área de estudio 5
3.2. Origen de los datos 5
3.3. Procesamiento y análisis 5

4. Resultados **6**
4.1. Primer resultado 6
4.2. Segundo resultado 6

5. Discusión **7**
5.1. Análisis de los resultados 7
5.2. Conclusiones 7
5.3. Proyecciones 7

6. Literatura Citada **8**

7. Anexos **9**
7.1. Anexo 1. Título del primer anexo 9
7.2. Anexo 2. Título del segundo anexo 9

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE TABLAS

I. Conjuntos de datos utilizados, con su procedencia, resolución y período de cobertura. 5

LISTA DE ABREVIATURAS

TSM	Temperatura superficial del mar
SST	*Sea Surface Temperature*
ERA5	Reanálisis atmosférico global de quinta generación del ECMWF
ECMWF	*European Centre for Medium-Range Weather Forecasts*
MODIS	*Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*
IUE	Índice de *upwelling* de Ekman
ICML	Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas
UACh	Universidad Austral de Chile

1. RESUMEN

Escribe aquí el resumen. En un solo bloque continuo, sin subtítulos y sin exceder una hoja tamaño carta, debe cubrir: el objetivo o los objetivos del estudio, los materiales y métodos empleados, los principales resultados, su discusión y las conclusiones.

Como orientación: una o dos frases para el contexto y el problema, una para la hipótesis y el objetivo, dos o tres para el área de estudio, los datos y el tratamiento aplicado, cuatro o cinco para los resultados cuantitativos principales, y dos o tres para la interpretación y la conclusión.

Palabras clave: palabra uno, palabra dos, palabra tres, palabra cuatro, palabra cinco.

SUMMARY

Write here the English translation of the Resumen. It must mirror the Spanish abstract: objectives, materials and methods, results, discussion and conclusions, within a single letter-size page.

Keywords: keyword one, keyword two, keyword three, keyword four, keyword five.

2. INTRODUCCIÓN

2.1 Marco teórico y antecedentes bibliográficos

Desarrolla aquí el marco teórico con sus antecedentes bibliográficos. Recuerda las dos formas de citar que exige la pauta: como parte de la frase, Dayton et al. (1984) describieron la dinámica de los bosques de *Macrocystis*; o entre paréntesis al final de la idea, la estabilidad de estas comunidades depende de la frecuencia de perturbación (Dayton et al., 1984).

Cuando la referencia tiene dos autores se anotan ambos (Becker & Ortiz, 1968); cuando tiene más de dos, va el primer autor seguido de *et al.* (Becker et al., 1968).

Los nombres científicos y las expresiones greco-latinas van en cursiva: con `\especie{...}` se obtiene *Macrocystis pyrifera*. Lo mismo vale para las palabras en idioma extranjero que no tengan equivalente en español: `\extranjero{...}` da *upwelling*.

2.2 Planteamiento del problema

Expón aquí el vacío de conocimiento que tu tesis aborda y por qué importa.

2.3 Hipótesis

Enuncia la hipótesis de trabajo en una frase contrastable. Por ejemplo:

> La intensificación del viento favorable a la surgencia durante el período 2000–2024 se asocia a una disminución significativa de la temperatura superficial del mar en la zona costera de Valdivia.

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo general

Evaluar …

2.4.2 Objetivos específicos

1. Caracterizar ...

2. Cuantificar ...

3. Determinar ...

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Área de estudio

Describe el área de estudio, sus coordenadas y sus características oceanográficas relevantes.

3.2 Origen de los datos

Indica la procedencia de cada conjunto de datos: sensor o instrumento, período, resolución espacial y temporal, y la referencia correspondiente.

Tabla I. Conjuntos de datos utilizados, con su procedencia, resolución y período de cobertura.

Producto	Variable	Resolución	Período
ERA5	Viento a 10 m	0,25° / 1 h	1990–2024
MODIS	Temperatura sup. del mar	4 km / 1 d	2002–2024

En el texto, la tabla se cita igual que una figura: «…los productos empleados se resumen en la Tabla I».

3.3 Procesamiento y análisis

Describe en detalle los métodos aplicados, citando la bibliografía correspondiente (Conover, 1980). Los métodos nuevos, o las modificaciones que hayas introducido a métodos existentes, deben quedar descritos con el suficiente detalle como para que otra persona pueda reproducirlos; el procedimiento sigue el descrito por Villegas (1988) y Permitin (1970).

Las unidades se escriben con `siunitx`, por ejemplo `\qty{12.4}{\degreeCelsius}` $\rightarrow$ 12,4 °C o `\qty{0.25}{\meter\per\second}` $\rightarrow$ 0,25 m s^{-1}.

4. RESULTADOS

4.1 Primer resultado

Presenta aquí los resultados, apoyándote en figuras y tablas. No los interpretes todavía: la interpretación va en la Discusión.

4.2 Segundo resultado

Continúa con el resto de los resultados.

5. DISCUSIÓN

5.1 Análisis de los resultados

Discute los resultados frente a la hipótesis y los objetivos planteados en la Introducción, y compáralos con los antecedentes de otros autores (Conover, 1980; Dayton et al., 1984).

5.2 Conclusiones

1. Primera conclusión, enunciada en relación directa con el objetivo específico que la sustenta.

2. Segunda conclusión.

3. Tercera conclusión.

5.3 Proyecciones

Señala las líneas de trabajo que abre esta tesis y las limitaciones que convendría resolver en estudios futuros.

6. LITERATURA CITADA

Becker, A., y Ortiz, B. (1968). Título del trabajo de dos autores. *Nombre Abreviado de la Revista*, *12*, 33-47.

Becker, A., Ortiz, B., Cárdenas, C., y Díaz, D. (1968). Título del trabajo de más de dos autores. *Nombre Abreviado de la Revista*, *12*, 101-118.

Conover, W. J. (1980). *Practical non parametric statistics* (2.ª ed.). John Willey, New York.

Dayton, P. K., Currie, V., y Rosenthal, R. (1984). Path dynamics and stability of some California kelp communities. *Ecol. Monograph.*, *54*, 252-289.

Permitin, Y. E. (1970). The consumption of krill by antarctic fishes. En M. W. Holgate (Ed.), *Antartic Ecology* (pp. 117-182). Academic Press, London.

Villegas, J. E. (1988). *Purificación y definición estructural de una Historia «pequeña» asociada al DNA de espermios de* Choromytilus chorus [Tesis de Pregrado, Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias]. Universidad Austral de Chile.

7. ANEXOS

7.1 Anexo 1. Título del primer anexo

Material complementario: tablas extensas, código, salidas de modelos, fotografías de terreno, formularios, etc.

7.2 Anexo 2. Título del segundo anexo

Contenido del segundo anexo.